

SOLID STATE BASICS - WEEK 1

Họ – Tên: Trần Lý Kiến Trúc, MSSV: 23130253

Bài tập Tuần 01 – 21 Tháng Chín, 2026

ĐỀ BÀI VÀ YÊU CẦU

Xét mẫu chất rắn được tạo bởi các phân tử lưỡng nguyên tử [diatomic molecules]. Mô hình giản lược của hệ (đơn phân tử) này: Hai hạt m_1, m_2 kết nối nhau bằng một lò xo độ cứng K , và cả hai đều nằm ở đáy của một giếng thế điều hòa.

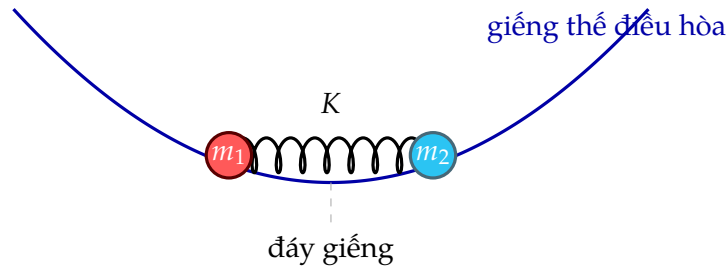


Figure 1: Minh họa giản lược của một phân tử lưỡng nguyên tử trong giếng thế điều hòa.

YÊU CẦU:

1. Hãy viết Hamiltonian của hệ đơn phân tử này và giải thích chi tiết từng số hạng của Hamiltonian
2. Tính Z (hàm tổng thống kê) cổ điển và Nhiệt dung riêng Boltzmann

BÀI LÀM

YÊU CẦU 1: Viết ra Hamiltonian của hệ

Hệ gồm hai vật có khối lượng m_1, m_2 ; giả sử với ω_0 là tần số góc của giếng thế điều hòa, tương tác nhau bằng một lò xo với độ cứng K .

Giả sử, trong không gian 1 chiều ta gọi: x_1, x_2 lần lượt là vị trí; p_1, p_2 là các động lượng (gọi theo thứ tự) cho các vật m_1, m_2 .

Hàm Hamiltonian cổ điển tổng quát có dạng:

$$\begin{aligned} H(x_1, x_2, p_1, p_2) &= T + V = T + V_{\text{giếng}} + V_{\text{lò xo}} \\ &= \frac{p_1^2}{2m_1} + \frac{p_2^2}{2m_2} + \frac{1}{2}m_1\omega_0^2x_1^2 + \frac{1}{2}m_2\omega_0^2x_2^2 + \frac{1}{2}K(x_1 - x_2)^2 \end{aligned}$$

Để giải thích các số hạng trong Hamiltonian này, ta dễ dàng thấy được:

- Động năng hai hạt m_1, m_2 thể hiện qua số hạng: $\frac{\mathbf{p}_1^2}{2m_1}$ và $\frac{\mathbf{p}_2^2}{2m_2}$
- Thế năng hai hạt m_1, m_2 trong giếng thế điều hòa thể hiện qua số hạng: $\frac{1}{2}m_1\omega_0^2\mathbf{x}_1^2$ và $\frac{1}{2}m_2\omega_0^2\mathbf{x}_2^2$
- Thế năng tương tác đàn hồi của hai hạt được nối bởi lò xo thể hiện qua số hạng: $\frac{1}{2}K(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2)^2$

YÊU CẦU 2: Hàm tổng thống kê cổ điển và Nhiệt dung riêng Boltzmann cho hệ

Để tính hàm tổng thống kê Z cho toàn hệ, trước mắt ta xét 1 phân tử để tìm tổng thống kê Z_1 :

$$Z_1 = (2\pi\hbar)^{-2} \int d\mathbf{p}_1 \int d\mathbf{p}_2 \int d\mathbf{x}_1 \int d\mathbf{x}_2 e^{-\beta H} \quad ; \quad \beta \equiv (k_B T)^{-1}$$

Khai triển cụ thể Hamiltonian ra, ta thu được:

$$\begin{aligned} Z_1 &= (2\pi\hbar)^{-2} \int d\mathbf{p}_1 \int d\mathbf{p}_2 \int d\mathbf{x}_1 \int d\mathbf{x}_2 e^{-\beta \left(\frac{\mathbf{p}_1^2}{2m_1} + \frac{\mathbf{p}_2^2}{2m_2} + \frac{1}{2}m_1\omega_0^2\mathbf{x}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\omega_0^2\mathbf{x}_2^2 + \frac{1}{2}K(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2)^2 \right)} \\ &= (2\pi\hbar)^{-2} \int d\mathbf{p}_1 e^{-\beta \frac{\mathbf{p}_1^2}{2m_1}} \int d\mathbf{p}_2 e^{-\beta \frac{\mathbf{p}_2^2}{2m_2}} \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 e^{-\beta \left(\frac{1}{2}m_1\omega_0^2\mathbf{x}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\omega_0^2\mathbf{x}_2^2 + \frac{1}{2}K(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2)^2 \right)} \end{aligned}$$

Áp dụng tích phân Gauss, ta có: $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha y^2} dy = \sqrt{\pi/\alpha}$, nên do đó ta thu được các kết quả tích phân sau:

- Tích phân theo động lượng:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta \frac{\mathbf{p}_1^2}{2m_1}} d\mathbf{p}_1 = \sqrt{\frac{2\pi m_1}{\beta}} \quad ; \quad \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta \frac{\mathbf{p}_2^2}{2m_2}} d\mathbf{p}_2 = \sqrt{\frac{2\pi m_2}{\beta}}$$

- Tích phân theo vị trí:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 e^{-\beta \left(\frac{1}{2}m_1\omega_0^2\mathbf{x}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\omega_0^2\mathbf{x}_2^2 + \frac{1}{2}K(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2)^2 \right)} = \frac{2\pi}{\beta(\det \mathbf{M})^{1/2}}$$

Với $\mathbf{M}$ là ma trận thế năng, biết: $\mathbf{M} = \begin{pmatrix} m_1\omega_0^2 + K & -K \\ -K & m_2\omega_0^2 + K \end{pmatrix}$. Định thức ma trận $\mathbf{M}$ thu được:

$$\det \mathbf{M} = (m_1\omega_0^2 + K)(m_2\omega_0^2 + K) - K^2 = m_1m_2\omega_0^4 + (m_1 + m_2)K\omega_0^2$$

Hàm tổng thống kê Z_1 khi này:

$$Z_1 = (2\pi\hbar)^{-2} \sqrt{\frac{2\pi m_1}{\beta}} \sqrt{\frac{2\pi m_2}{\beta}} \frac{2\pi}{\beta(\det \mathbf{M})^{1/2}} = (\hbar\beta)^{-2} \sqrt{\frac{m_1m_2}{\det \mathbf{M}}}$$

Hàm tổng thống kê Z cho toàn hệ gồm N phân tử phân biệt (mô hình Boltzmann):

$$Z = (Z_1)^N = \left[(\hbar\beta)^{-2} \sqrt{\frac{m_1 m_2}{\det \mathbf{M}}} \right]^N$$

Nội năng của hệ U :

$$U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = -\frac{\partial}{\partial \beta} (-2N \ln \beta + C) = \frac{2N}{\beta} = 2Nk_B T$$

Nhiệt dung riêng đẳng tích C_v :

$$C_v = \frac{\partial U}{\partial T} = 2Nk_B$$